

# 11. TCP A UDP: ISTOTA ALEBO RÝCHLOSŤ



**CIEĽ:** Vedieť, kedy aplikácia potrebuje TCP a kedy jej stačí UDP.

## ANALÓGIA: DOPORUČENÝ LIST A POHLADNICA

### 1 DOPORUČENÝ LIST: POTVRDENÉ DORUČENIE



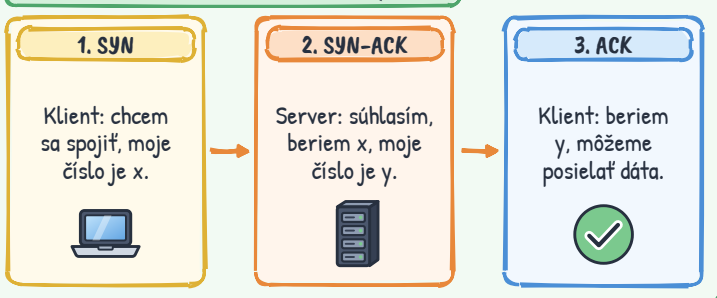
### 2 POHLADNICA: POŠLI A DÚFAJ



## TÁ ISTÁ MYŠLIENKA V SIETI

|          | TCP = DOPORUČENÝ LIST                           | UDP = POHLADNICA                          |
|----------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| SPOJENIE | najprv trojcestný handshake (SYN, SYN-ACK, ACK) | žiadne, datagram letí hneď                |
| STRATY   | stratené segmenty pošle znova                   | stratu rieši aplikácia, ak vôbec          |
| PORADIE  | doručí bajty v správnom poradí                  | poradie nezaručuje                        |
| PRÍKLADY | HTTP/1.1 a HTTP/2, SSH (22), SMTP (25)          | DNS (53), hlasové hovory, HTTP/3 cez QUIC |

## TROJCESTNÝ HANDSHAKE (TCP)



## OVER SI TO SÁM

```
$ ss -tln
počúvajúce TCP porty (-t TCP, -l počúva, -n čísla)

$ ss -uln
to isté pre UDP

$ dig example.com
DNS dotaz, štandardne cez UDP na port 53
```



**TIP:** Keď neskoré dáta nemajú cenu (hlas, video, hra), UDP býva lepšia voľba. Oneskorený paket je horší ako stratený.



**ZAPAMÄTAJ SI:** TCP stráži každý bajt, UDP šetrí čas. Vyber podľa toho, čo aplikácia nesmie stratiť.